

问题集 2.1

问题 1-8 有关 $Ax = b$ 的行图与列图。

- 1 当 $A = I$ (单位矩阵), 在行图中画出以下平面。一个盒子的三边交集在解 $x = (x, y, z) = (2, 3, 4)$:

$$1x + 0y + 0z = 2$$

$$0x + 1y + 0z = 3$$

$$0x + 0y + 1z = 4$$

或是

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

画出列图中的向量。2 乘列 1 加 3 乘列 2 加 4 乘列 3 等于右侧的 b 。

- 2 若问题 1 的方程式分别乘以 2, 3, 4, 他们变成 $DX = B$:

$$2x + 0y + 0z = 4$$

$$0x + 3y + 0z = 9$$

$$0x + 0y + 4z = 16$$

或是

$$DX = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \\ 16 \end{bmatrix} = B$$

为什么行图保持不变? 解 X 与 x 是否相同? 列图有什么变化——这些列或是正

确的组合会产生 B 吗?

- 3 若方程式 1 加到方程式 2, 何者会改变: 行图中的平面? 列图中的向量? 系数

矩阵? 方程组的解? 问题 1 的新方程组会变成 $x = 2, x + y = 5, z = 4$ 。

当 $z = 2$, 找出两个平面 $x + y + 3z = 6$ 与 $x - y + z = 4$ 交线上的点。找出当 $z = 0$ 的交点, 找出第三点是两个点的中点。

第一式加第二式等于第三式:

$$x + y + z = 2 \quad ①$$

$$x + 2y + z = 3 \quad ②$$

$$2x + 3y + 2z = 5 \quad ③$$

前两个平面交会在一条直线, 第三个平面包含这条直线, 这是因为如果 x, y, z 满足前两个方程式, 他们也满足第三个方程式。方程式有无限多解(整条直线 L)。找出 L 上的三个解。

- 6 把问题 5 的第三个平面移到平行平面 $2x + 3y + 2z = 9$, 现在这三个方程式变成无解——为什么? 前两个方程式的交集是直线 L , 但是第三平面不经过那条直线。

- 7 问题 5 的列是 $(1, 1, 2), (1, 2, 3)$ 与 $(1, 1, 2)$, 因为第三列是 与第一列完全相同, 所以是奇异案例。找出两个列组合得到 $b = (2, 3, 5)$ 。若 $c = 10$, 只有当 $b = (4, 6, c)$ 时才有解。

$$\rightarrow: 1 \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 1 \times \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

请尊重版权与译者的劳动成果, 侵权必究!

第一列第二列

- 8 通常 4 维空间的 4 个平面会交会在一个 点。通常 4 维空间的 4 个列向量的组合可以得到 $\mathbf{b}$ ，请问 $(1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1)$ 的什么组合产生 $\mathbf{b} = (3, 3, 3, 3)$? 对应上述问题的 x, y, z, t 的方程式为何?

问题 9-14 有关矩阵与向量的乘法。

- 9 利用行与列的点积，计算下列的 $A\mathbf{x}$?

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 3 & 1 \\ -4 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}$$

- 10 $A\mathbf{x}$ 视为列的组合，计算问题 9 的答案：

$$9(a) \text{ 变成 } A\mathbf{x} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

当矩阵是 3×3 时，计算 $A\mathbf{x}$ 需要几次乘法?

- 11 利用行或是列，求出 $A\mathbf{x}$ 的两个分量。

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ 与 } \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 与 } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 7 \end{bmatrix}$$

- 12 计算 A 乘 $\mathbf{x}$ 求出 $A\mathbf{x}$ 的三个分量。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ 与 } \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 与 } \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

- 13 (a) m 行 n 列的矩阵乘有 n 个分量的向量，会得到有 m 个分量的向量。

(b) 由 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的 m 个方程式构成的平面会落在 m 维空间。 A 的列的组合会在 n 维空间。(列空间维度 $\leq n$)

- 14 将 $2x + 3y + z + 5t = 8$ 写成矩阵 A (有几行?) 乘列向量 $\mathbf{x} = (x, y, z, t)$ 产生 $\mathbf{b}$ 。请问解 $\mathbf{x}$ 是 4 维空间中的平面还是超平面? 平面是三维的，且没有 4D 的体积。

问题 15-22 有关矩阵对于向量的特殊操作。

- 15 (a) 2×2 的单位矩阵为何? I 乘 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 等于 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 。

- (b) 2×2 的交换矩阵为何? P 乘 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 等于 $\begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$ 。

16. (a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow 90^\circ$
 (b) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

16 (a) 什么样的 2×2 矩阵 R 会旋转每一个向量 90° ? R 乘 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 等于 $\begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}$.

(b) 什么样的 2×2 矩阵 R 会旋转每一个向量 180° ? $R \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x \\ -y \end{bmatrix}$

17 求矩阵 P 乘上 (x, y, z) 得到 (y, z, x) ? 求矩阵 Q 乘上 (y, z, x) 回到 (x, y, z) ?

18 什么样的 2×2 矩阵 E 会从第二分量减去第一分量? 什么样的 3×3 矩阵 E 会做同样的事情?

(1) $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ (2) $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $E \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}$ 与 $E \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}$ $E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $E^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

19 什么样的 3×3 矩阵 E 乘上 $(3, 4, 5)$ 得到 $(y, z, z + x)$? 什么样的矩阵 E^{-1} 乘上 (x, y, z) 得到 $(y, z, z - x)$? 如果你用 E 乘 $(3, 4, 5)$ 再用 E^{-1} 乘前述结果, 这两个结果是

$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$.

20 什么样的 2×2 矩阵 P_1 把向量 (x, y) 投影在 x 轴得到 $(x, 0)$? 什么样的 2×2 矩阵

P_2 把向量 (x, y) 投影在 y 轴得到 $(0, y)$? 如果你用 P_1 乘 $(5, 7)$ 再用 P_2 乘前述结果, 你会得到 $\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}$.

21 什么样的 2×2 矩阵 R 把每个向量旋转 45° ? 向量 $(1, 0)$ 走到 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, 向

量 $(0, 1)$ 走到 $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, 这些可以决定一个矩阵. 在 xy 平面画出这些特殊向量并且求出 R .

$R = \begin{bmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ \end{bmatrix}$

22 利用矩阵乘法 Ax 的形式写出 $(1, 4, 5)$ 与 (x, y, z) 的点积, 矩阵 A 有一个行. $Ax = 0$ 的解是一个 2 维平面垂直于向量 $(1, 4, 5)$. A 的列只会落在 1 维空间.

23 以 MATLAB 的方式, 写出定义矩阵 A 与列向量 x 与 b 的指令. 什么样的指令可以测试是否 $Ax = b$? 验证: $A^*x = b$ 见图

24 MATLAB 的指令 $A = \text{eye}(3)$ 以及 $v = [3; 5]'$ 可以得到 3×3 单位矩阵以及向

量 $(3, 4, 5)$. 请问 $A*v$ 以及 $v'*v$ 的输出为何? (不需要电脑!), 如果写成 $v*A$ 会发生什么?

25 假设 4×4 矩阵 A 的单元全部是 1 的 $A = \text{ones}(4)$, 列向量 $v = \text{ones}(4, 1)$, $A*v$ 为何? (需要电脑!) 若 $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ 且 $w = \text{zeros}(4, 1) + 2*\text{ones}(4, 1)$, 则 $B*w$ 为何?

26 假设 4×4 矩阵 A 的单元全部是 1 的 $A = \text{ones}(4)$, 列向量 $v = \text{ones}(4, 1)$, $A*v$ 为何? (需要电脑!) 若 $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ 且 $w = \text{zeros}(4, 1) + 2*\text{ones}(4, 1)$, 则 $B*w$ 为何?

27 假设 4×4 矩阵 A 的单元全部是 1 的 $A = \text{ones}(4)$, 列向量 $v = \text{ones}(4, 1)$, $A*v$ 为何? (需要电脑!) 若 $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ 且 $w = \text{zeros}(4, 1) + 2*\text{ones}(4, 1)$, 则 $B*w$ 为何?

28 假设 4×4 矩阵 A 的单元全部是 1 的 $A = \text{ones}(4)$, 列向量 $v = \text{ones}(4, 1)$, $A*v$ 为何? (需要电脑!) 若 $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ 且 $w = \text{zeros}(4, 1) + 2*\text{ones}(4, 1)$, 则 $B*w$ 为何?

29 假设 4×4 矩阵 A 的单元全部是 1 的 $A = \text{ones}(4)$, 列向量 $v = \text{ones}(4, 1)$, $A*v$ 为何? (需要电脑!) 若 $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ 且 $w = \text{zeros}(4, 1) + 2*\text{ones}(4, 1)$, 则 $B*w$ 为何?

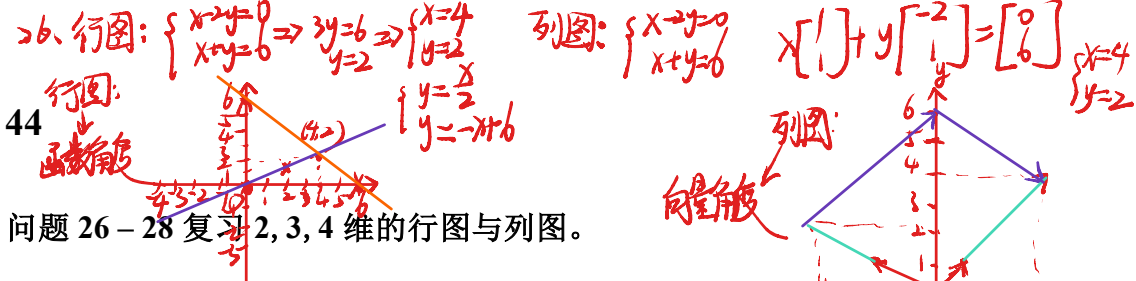
30 假设 4×4 矩阵 A 的单元全部是 1 的 $A = \text{ones}(4)$, 列向量 $v = \text{ones}(4, 1)$, $A*v$ 为何? (需要电脑!) 若 $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ 且 $w = \text{zeros}(4, 1) + 2*\text{ones}(4, 1)$, 则 $B*w$ 为何?

31 假设 4×4 矩阵 A 的单元全部是 1 的 $A = \text{ones}(4)$, 列向量 $v = \text{ones}(4, 1)$, $A*v$ 为何? (需要电脑!) 若 $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ 且 $w = \text{zeros}(4, 1) + 2*\text{ones}(4, 1)$, 则 $B*w$ 为何?

32 假设 4×4 矩阵 A 的单元全部是 1 的 $A = \text{ones}(4)$, 列向量 $v = \text{ones}(4, 1)$, $A*v$ 为何? (需要电脑!) 若 $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ 且 $w = \text{zeros}(4, 1) + 2*\text{ones}(4, 1)$, 则 $B*w$ 为何?

33 假设 4×4 矩阵 A 的单元全部是 1 的 $A = \text{ones}(4)$, 列向量 $v = \text{ones}(4, 1)$, $A*v$ 为何? (需要电脑!) 若 $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ 且 $w = \text{zeros}(4, 1) + 2*\text{ones}(4, 1)$, 则 $B*w$ 为何?

34 假设 4×4 矩阵 A 的单元全部是 1 的 $A = \text{ones}(4)$, 列向量 $v = \text{ones}(4, 1)$, $A*v$ 为何? (需要电脑!) 若 $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ 且 $w = \text{zeros}(4, 1) + 2*\text{ones}(4, 1)$, 则 $B*w$ 为何?



26 对于方程组 $x-2y=0, x+y=6$, 画出行图与列图。

每1方程是
三维空间平面,
两个平面会交于
一条直线

27 对于三个未知数 x, y, z 的两个方程式, 行图会得到在(2 或 3)维空间中的(2 或 3) (线或平面)。列图会位于(2 或 3)-维空间。方程组的解会落在直线上。

28 对于两个未知数 x, y 的四个方程式, 行图会得到 4 个二维直线。列图会落在2-维空间。除非方程式右侧向量是两个新数的组合, 否则方程组无解。

29 从向量 $u_0 = (1, 0)$ 开始, 一直在左侧乘相同的“马可夫(Markov)矩阵” $A = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}$, 它的三个向量是 u_1, u_2, u_3 :

马可夫矩阵每行
元素和为1, 因此所有
 u_k 的两个分量之和为1

$$u_1 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.2 \end{bmatrix} \quad u_2 = Au_1 = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.3 \end{bmatrix} \quad u_3 = Au_2 = \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.35 \end{bmatrix}$$

你注意到这四个向量有什么性质?

$$Au_1 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.3 \end{bmatrix} \quad Au_2 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.35 \end{bmatrix}$$

$$1+0=0.8+0.2=0.7+0.3=0.65+0.35$$

挑战问题

30 继续问题 29, $u_0 = (1, 0)$ 开始直到 u_7 , 也从 $v_0 = (0, 1)$ 开始直到 v_7 。你注意到 u_7 与 v_7 有什么特质? 下面是两个 MATLAB 的代码, while 以及 for, 可以画出 u_0 到 u_7 以及 v_0 到 v_7 。你也可以使用其他语言。

```

u = [1;0]; A = [.8 .3;.2 .7]
x = u; k=[0; 7];
while size(x, 2) <= 7
    u = A*u; x = [x u];
end
plot(k, x)

v = [0;1]; A = [.8 .3;.2 .7]
x = v; k=[0; 7];
for j = 1 : 7
    v = A*v; x = [x v];
end
plot(k, x)

```

30.

$$\begin{aligned} As &= s \\ As - s &= 0 \\ (A - I)s &= 0 \end{aligned} \quad \begin{cases} 0.2s_1 + 0.3s_2 = 0 \\ s_1 + s_2 = 1 \end{cases}$$

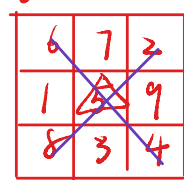
$$\begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -0.2 & 0.3 \\ 0.2 & -0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -0.2 & 0.3 \\ 0.2 & -0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -0.2 & 0.3 \\ 0.2 & -0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$s = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}$$

这些 u 与 v 会趋向一个稳定状态向量 s , 猜测一下 s ? 并且检验 $As = s$ 。如果从 s 出发, 就停在 s 。

31. $\begin{bmatrix} 6 & 7 & 2 \\ 1 & 5 & 9 \\ 8 & 3 & 4 \end{bmatrix}$



31 发明一个 3x3 魔术(magic)矩阵 M_3 , 它的单元是 1, 2, ..., 9。所有的行与列以及对角线加起来都是 15。第一行可以是 8, 3, 4, 求 M_3 乘 $(1, 1, 1) = ?$ M_4 乘 $(1, 1, 1) = ?$ 其中 M_4 是 4x4 矩阵, 它的单元是 1, 2, ..., 16。

32 假设 u 与 v 是 3x3 矩阵 A 的前两列, 什么样的第三列 w 会使得矩阵为奇异? 在奇异情形下, 请描述 $Ax = b$ 典型的列图以及典型的行图(随机的 b)。

$$\begin{bmatrix} 8 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 9 \\ 6 & 7 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8+3+4 \\ 1+5+9 \\ 6+7+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 15 \\ 15 \end{bmatrix} = 15 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

32. $w = au + bv$ (a, b 为常数)

☆ 矩阵奇异 $\Rightarrow$ 三列线性相关 $\Rightarrow$ 存在数 a, b s.t. $w = au + bv$

$Ax = b$ 行图: 3个方程对应3维空间的3个平面, 3行线性相关, 到其中一个方程其他(无解), 两个方程线性组合, 三个平面交于一条线

$Ax = b$ 列图: 3列线性相关 $\Rightarrow$ 3维平面 (R³中的平面), 若b在该平面内, 则有无穷多解; 若b不在该平面内, 则无解

解: 若A为 $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $Au = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$
 $Av = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

★ 0,1 出现, 多有为矩阵行列情况

题: $Aw = A(cu + dv) = cAu + dAv$

33 被A乘可以视为一种线性变换(linear transform), 意思是: $w = (5, 7) = cu + dv = (4, 2) + (1, 5) = (5, 7)$

若w是u与v的组合, 则Aw也是Au与Av的相同组合。 $\begin{cases} c=5 \\ d=7 \end{cases}$

$Aw = cAu + dAv$ 称为线性, 也就是线性代数的由来。

问题: 若 $u = (1, 0)$ 与 $v = (0, 1)$, 则 Au 与 Av 是A的列。

组合 $w = cu + dv$, 若 $w = (5, 7)$, Aw 与 Au 及 Av 的关系为何?

$Aw = cAu + dAv = 5Au + 7Av$

34 由四个方程式开始: $-x_{i+1} + 2x_i - x_{i-1} = i$ (其中 $i = 1, 2, 3, 4$ 且 $x_0 = x_5 = 0$), 将方程式写成 $Ax = b$ 的矩阵形式, 你能够求解 x_1, x_2, x_3, x_4 吗?

35 一个 9×9 的数读(Sudoku)矩阵S, 在每行与每列都有1到9的数字, 而且每个 3×3 的方块也有1到9的数字。若全1向量 $x = (1, \dots, 1)$, 求 Sx ?

更好的问题: 哪些行的交换会产生另一个数读矩阵? 同理, 哪些行方块的交换会得到另一个数读矩阵?

段落 2.7 会检视所有可能的行的排列(permutation)情形(重新排序), 我可以看出前三行有六种顺序, 这些都可以得到数读矩阵。同理, 下三行也有六种排序, 最后三行也是一样。那么六个方块行的方块排列?

35、

$Sx =$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45 \\ 45 \\ 45 \\ 45 \\ 45 \\ 45 \\ 45 \\ 45 \\ 45 \end{bmatrix}$$

(1) A, B, C 3个组, 每个组内数字都是合法的

1与2, 3交换, 2与3交换
同理, 4与5, 6交换, 5与6交换
7与8, 9交换, 8与9交换

(2) A, B, C 3个组缺乏交换, 即A与B交换, A与C交换, C与A交换

(3) 总可能: $3! \times 3! \times 3! = 1296$ 种

整理: $Ax = b$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

逆推消元:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ -x_2 + 2x_3 - x_4 = 3 \\ -x_3 + 2x_4 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 2x_1 - 1 \\ x_3 = -x_1 + 2x_2 - 2 \\ \quad = -x_1 + 2(2x_1 - 1) - 2 \\ \quad = 3x_1 - 4 \\ x_4 = -x_2 + 2x_3 - 3 \\ \quad = -(2x_1 - 1) - 3 + 2(3x_1 - 4) - 3 \\ \quad = -2x_1 + 1 + 6x_1 - 11 - 3 \\ \quad = 4x_1 - 10 \end{cases}$$

$-x_2 + 2x_4 = 4$
 $4 - 3x_1 + 2(4x_1 - 10) = 4$
 $5x_1 = 20$
 $x_1 = 4$

解得: $\begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = 7 \\ x_3 = 8 \\ x_4 = 6 \end{cases}$